EDIVA
ESCOLA DIGITAL
DE CURSOS LIVRES

CURSO

Aprender a Aprender

MÓDULO 2

Diferentes Formas de Aprender e Estudar

Carga horária: 4 horas

Nível: Iniciante

Material didático

EDIVA
ESCOLA DIGITAL DE CURSOS LIVRES

MÓDULO 02

Diferentes Formas de Aprender e Estudar

No Módulo 1, você viu como a aprendizagem acontece. Agora vamos conhecer **caminhos diferentes para estudar**: ler e escrever, usar imagens e esquemas, ouvir e explicar, e aprender fazendo. Cada caminho tem pontos fortes e limites, e a melhor escolha depende, principalmente, do **que você quer aprender**.

Você também vai conhecer um tema muito popular e muito mal compreendido: os "estilos de aprendizagem". A ideia de que cada pessoa é "visual", "auditiva" ou "cinestésica" e só aprende bem de uma forma é comum, mas a pesquisa não a sustenta. O que há são **preferências**, e a melhor estratégia é experimentar e combinar.

Como no módulo anterior, os exemplos são do dia a dia e as pessoas citadas são fictícias. Onde há dúvidas na ciência, o texto avisa.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Usar leitura e escrita de forma ativa para aprender.
- Criar diagramas, mapas mentais e esquemas úteis.
- Aprender por explicações, discussões e conversas.
- Aprender por prática, exercícios e simulações.
- Combinar estratégias diferentes para o mesmo conteúdo.
- Escolher a técnica conforme o tipo de conteúdo e o objetivo.
- Reconhecer os mitos sobre estilos de aprendizagem e o que a ciência indica.
- Planejar o estudo de um tópico usando mais de uma forma.

CARGA HORÁRIA

4 horas de estudo. Nível iniciante. Este módulo continua o Módulo 1 (como aprendemos) e prepara o Módulo 3 (memória, concentração e fixação).

1 Aprendizagem por leitura e escrita

Ler e escrever são as formas mais usadas de estudar. Funcionam muito bem quando são **ativas**: ou seja, quando você faz algo com o texto, e não apenas passa os olhos por ele.

1.1 Leitura ativa em três momentos

Momento	O que fazer	Para que serve
Antes	Olhar títulos, subtítulos, imagens e resumo; perguntar "o que já sei?" e "o que quero descobrir?".	Cria um mapa do que vem e ativa os conhecimentos prévios.
Durante	Ler em partes; parar e perguntar "do que se trata?"; anotar dúvidas e palavras novas.	Mantém a atenção e evita "ler sem ver".
Depois	Fechar o material e escrever ou dizer, com as próprias palavras, os pontos principais; depois conferir.	Verifica a compreensão e fortalece a memória.

1.2 Escrever para aprender

Escrever obriga você a organizar as ideias e a perceber o que não entendeu. Algumas formas: **resumos com as próprias palavras**, **perguntas e respostas**, **anotações em aulas e vídeos**, **listas de dúvidas** e **diário de aprendizagem** (visto no Módulo 1). O mais importante não é copiar, e sim **transformar** o conteúdo: resumir, comparar, dar exemplos.

1.3 À mão ou no computador?

Um estudo muito divulgado (2014) afirmou que anotar à mão seria melhor que no computador. Pesquisadores tentaram repetir o experimento e **não conseguiram reproduzir** o resultado completo: nas repetições, as diferenças foram pequenas ou inexistentes, e dependiam do tipo de teste e do momento. A conclusão atual é cautelosa: **a qualidade das anotações importa mais do que a ferramenta**. Anotações boas registram as ideias principais e as relações entre elas, e não tentam transcrever tudo palavra por palavra. Use o que for mais prático para você, e revise as anotações depois.

1.4 Modelo de anotações em duas colunas (estilo Cornell)

Uma página dividida em duas colunas, com uma faixa de resumo embaixo:

Coluna da esquerda	Coluna da direita
Palavras-chave e perguntas (preenchidas depois da aula)	Anotações (durante a aula ou a leitura)
O que é memória de trabalho?	Espaço pequeno onde a informação é mantida e usada agora; cabe pouco; o que não é usado se perde.
Por que a multitarefa atrapalha?	A atenção alterna entre tarefas; cada troca custa tempo e causa erros.
Resumo (1 a 3 frases, no final)	A atenção é limitada e a memória de trabalho é pequena; por isso, estudar sem interrupções ajuda a aprender.

A coluna da esquerda funciona como **cartão de perguntas**: depois, você cobre a direita e tenta responder.



EXEMPLO RESOLVIDO — de um capítulo para um resumo útil

Situação (fictícia): Helena precisa estudar um capítulo de 8 páginas sobre direitos do consumidor. Em vez de grifar tudo, ela decide usar a leitura ativa.

Antes: lê os títulos e escreve três perguntas: “o que é um consumidor?”, “quais são os direitos básicos?”, “o que fazer em caso de problema?”.

Durante: lê seção por seção e anota, ao lado, uma frase por seção, com as próprias palavras; marca duas palavras que não conhece e procura o significado.

Depois: fecha o livro e escreve um resumo de cinco linhas; compara com o capítulo e corrige duas imprecisões.

Resultado: ela tem um resumo próprio e perguntas para revisar. Gastou mais tempo que lendo de uma vez, mas aprendeu e fixou mais.

2 Aprendizagem visual: diagramas, mapas mentais e esquemas

Imagens, esquemas e diagramas ajudam a ver **como as ideias se relacionam**. Uma teoria bastante aceita em psicologia, a da **codificação dupla**, sugere que informações apresentadas em palavras e em imagens são processadas por canais diferentes, e que combiná-los pode ajudar a aprender, sobretudo para iniciantes. Pesquisas sobre aprendizagem multimídia indicam, porém, uma condição importante: as imagens precisam **explicar** o conteúdo, e não apenas enfeitar. Figuras decorativas e excesso de elementos tendem a atrapalhar.

2.1 Tipos de recursos visuais

Recurso	Como é	Quando usar
Mapa mental	Ideia central no meio, com ramos para subtemas e palavras-chave.	Revisar um assunto amplo e ver a visão geral.
Mapa conceitual	Conceitos ligados por linhas com verbos (“causa”, “depende de”).	Mostrar relações entre ideias e causas.
Fluxograma	Sequência de passos com setas e decisões.	Processos, rotinas e procedimentos.
Linha do tempo	Eventos em ordem cronológica.	História, projetos, fases de um processo.
Tabela comparativa	Itens em linhas e critérios em colunas.	Comparar conceitos, produtos ou ideias.
Esquema ou desenho	Desenho simples com legendas.	Anatomia, circuitos, ciclos, mapas.

2.2 O que a pesquisa indica sobre mapas

Uma revisão de dezenas de estudos (meta-análise) concluiu que o uso de **mapas conceituais** está associado a melhor retenção de conhecimentos em comparação com formas de estudo como ler textos ou assistir a aulas, com efeitos variando de pequenos a grandes conforme o modo de uso. Ou seja: funcionam, mas os resultados dependem de **como** são usados. Outro cuidado: **fazer o próprio mapa** (decidindo o que entra e como se conecta) exige mais pensamento do que apenas olhar um mapa pronto.

CUIDADO COM O "BONITO"

Um mapa colorido e cheio de desenhos pode dar a sensação de que você estudou muito, mas se você apenas copiou o texto em forma de desenho, aprendeu pouco. Teste-se: feche o mapa e tente refazê-lo de memória.

EXEMPLO RESOLVIDO — o ciclo da água em um esquema

Situação (fictícia): Diego estuda o ciclo da água. Ele lê um texto de uma página e depois faz um desenho simples com setas e legendas.

Esquema: Sol aquece rios e mares evaporação vapor sobe condensação forma nuvens precipitação (chuva) água volta aos rios e ao solo.

Teste: fecha o caderno e tenta refazer o esquema; esquece "infiltração", volta ao texto e acrescenta.

Lição: o desenho funciona porque mostra a **sequência** e a **relação** entre as etapas, e porque Diego o construiu e se testou nele.

3 Aprendizagem auditiva: explicações e discussões

Ouvir e falar são formas naturais de aprender: aulas, podcasts, conversas, explicações de colegas e leitura em voz alta. Falar ajuda porque obriga você a **organizar o pensamento em palavras** e mostra, na hora, onde há lacunas.

Forma	Como funciona	Pontos fortes e cuidados
Explicar em voz alta	Falar com as próprias palavras, como se ensinasse alguém (ou uma parede!).	Mostra o que você sabe e o que não sabe.
Estudar em grupo (discussão)	Trocar ideias, perguntar e responder.	Dá outros pontos de vista; precisa de foco para não virar conversa.
Aulas e podcasts	Ouvir explicações de outra pessoa.	Bom para panorama e contexto; é fácil "ouvir sem atenção".
Ler em voz alta	Ouvir a própria leitura.	Ajuda em textos difíceis e na revisão, mas é lenta.

3.1 Cuidados

- **Ouvir sem agir** é aprendizagem passiva: após ouvir, faça perguntas, anote e tente explicar.
- **Grupos:** combine um objetivo e um tempo; evite que só uma pessoa fale e as outras copiem.
- **Música:** há resultados variados, e muitas pesquisas indicam que músicas com letra podem atrapalhar tarefas de leitura e escrita; observe o que acontece com você.
- **Velocidade:** acelerar áudios economiza tempo, mas pode reduzir a compreensão em conteúdos difíceis; teste.



EXEMPLO RESOLVIDO — explicar para aprender

Situação (fictícia): Sandra estuda "o que é orçamento familiar" e acha que entendeu.

Teste: pede ao filho de 12 anos que escute e pergunte. Ela tenta explicar em três minutos. O filho pergunta: "mas por que é importante separar o que é fixo do que é variável?" Sandra trava.

Ajuste: volta ao material, entende a diferença (contas que se repetem × gastos que mudam) e explica de novo, agora com um exemplo.

Lição: a pergunta de quem escuta revelou a lacuna. Explicar a outra pessoa é um teste e um método de estudo.

4 Aprendizagem prática: experiências, exercícios e simulações

Muitas habilidades só se aprendem **fazendo**: usar uma planilha, atender um cliente, cozinhar, escrever um e-mail, resolver problemas de matemática. Ler sobre nadar não ensina a nadar. A prática também fixa o conhecimento teórico, pois obriga a aplicar o que foi aprendido.

Forma	Como funciona	Exemplos
Exercícios	Resolver problemas ou tarefas semelhantes às que se quer dominar.	Matemática, gramática, cálculos.
Experiências e projetos	Fazer algo real, do começo ao fim.	Criar uma planilha de gastos pessoais.
Simulações e jogos de papéis	Reproduzir uma situação do mundo real em ambiente seguro.	Treinar uma entrevista de emprego com um amigo.
Estudo de casos	Analisar situações reais ou fictícias.	Decidir o que fazer em uma situação no trabalho.

4.1 Como a prática funciona melhor

- **Comece com exemplos resolvidos:** ver como alguém resolve ajuda iniciantes; depois tente você mesmo.
- **Pratique com feedback:** descubra se acertou e por quê.
- **Aumente a dificuldade aos poucos.**
- **Varie os problemas:** misturar tipos de exercícios ajuda a escolher a estratégia certa, embora pareça mais difícil.
- **Reflita depois:** pergunte “o que funcionou? o que mudaria?”. Fazer sem pensar pode consolidar erros.

EXEMPLO RESOLVIDO — aprendendo a usar uma planilha

Situação (fictícia): Bia quer aprender planilha para controlar os gastos da família.

Etapa 1: vê um exemplo pronto de planilha de gastos e identifica as colunas e a fórmula de soma.

Etapa 2: cria a própria planilha com os gastos de uma semana. Erra a fórmula de soma e o total sai errado.

Etapa 3: descobre que esqueceu uma célula, corrige e anota no caderno de erros.

Etapa 4: no fim do mês, refaz a planilha sem olhar o exemplo e acrescenta uma fórmula de média.

Lição: a prática com correção e repetição construiu uma habilidade que a leitura sozinha não construiria.

5 Combinando diferentes estratégias

Em vez de escolher uma única forma, é possível combinar várias para o mesmo conteúdo. Isso funciona por alguns motivos: cada forma mostra o assunto de um jeito (palavras, imagens, voz, ação), ajuda a perceber lacunas diferentes e torna o estudo menos monótono. Combinar **não significa usar tudo ao mesmo tempo**, e sim usar a forma mais adequada em cada etapa.

Etapa	Estratégia possível	Para quê
1. Primeiro contato	Leitura, vídeo ou aula	Obter uma visão geral.
2. Organização	Esquema, mapa ou tabela	Ver as relações entre as ideias.
3. Compreensão e teste	Explicação em voz alta ou escrita	Verificar o que entendeu.
4. Aplicação	Exercício, projeto ou simulação	Usar em situações reais.
5. Revisão	Perguntas e testes em dias diferentes	Fixar (tema do Módulo 3).

6 Como escolher a técnica conforme o conteúdo

A melhor técnica depende do **tipo de conteúdo**, do **objetivo** (lembrar, compreender, aplicar) e do **tempo** que você tem. O conteúdo costuma "pedir" certa forma de estudo.

Tipo de conteúdo	Exemplos	Técnicas úteis	Por quê
Fatos e vocabulário	Palavras de um idioma, datas, termos técnicos	Cartões de revisão, testes sem consulta, associação com exemplos	Exigem repetição e recuperação.
Conceitos e ideias	O que é inflação, democracia, ecossistema	Explicar com as próprias palavras, mapas conceituais, exemplos	Exigem entender as relações.
Processos e passos	Como funciona o ciclo da água, como abrir uma conta	Fluxograma, esquema, explicar a sequência em voz alta	A ordem é importante.
Habilidades práticas	Planilha, digitação, atendimento	Prática com feedback, simulação, projeto	Só se aprende fazendo.
Problemas (cálculo)	Porcentagem, regra de três	Exemplos resolvidos, exercícios variados, caderno de erros	Exigem prática com diferentes tipos.
Textos argumentativos	Artigos, leis, discursos	Leitura ativa, resumo, perguntas, discussão	Exigem identificar ideias e argumentos.
Imagens e espaço	Mapas, anatomia, circuitos	Desenho, esquemas, observar e rotular	A informação é visual e espacial por natureza.

Perceba que o conteúdo (ou o objetivo) é que sugere a técnica, e não uma característica fixa da pessoa. Uma mesma pessoa pode estudar um mapa geográfico visualmente e aprender um idioma ouvindo e falando.

7 Mitos sobre estilos de aprendizagem e preferências individuais

7.1 O que é a ideia dos estilos

A ideia mais conhecida diz que cada pessoa tem um **estilo de aprendizagem** (por exemplo, visual, auditivo ou cinestésico) e que aprende melhor quando o ensino é adaptado a esse estilo. É popular em escolas, cursos e testes na internet. Mas, quando pesquisadores examinaram a evidência, concluíram que ela **não é sustentada**.

7.2 O que a ciência indica

Afirmação	O que se sabe
As pessoas têm preferências de como gostam de estudar.	Verdadeiro. Muitas pessoas dizem preferir imagens, áudio ou prática.
Ensinar no estilo preferido melhora a aprendizagem.	Não há evidência forte disso. Uma revisão de referência (Pashler e colegas, 2008) não encontrou apoio consistente a essa hipótese.
Cada pessoa pertence a um único estilo.	Não. Preferências variam com o conteúdo, o momento e a experiência.
O conteúdo importa mais que o estilo.	Sim. Geografia pede mapas; música pede escuta; cirurgia pede prática, independentemente do "estilo".
Combinar formas ajuda.	Em geral sim, porque cada forma mostra uma face do assunto, e não por "combinar com o estilo".

SOBRE PREFERÊNCIAS E NECESSIDADES

Dizer que "estilos" não têm apoio científico não é o mesmo que ignorar necessidades reais. Pessoas com deficiência visual ou auditiva, dislexia ou outras condições **precisam de adaptações** (como áudio, letras maiores ou mais tempo), e isso é um direito. Também é legítimo escolher formas que motivem. A crítica é à ideia de que aprender "fora do estilo" seria prejudicial.

7.3 Por que o mito pode fazer mal

- **Rótulos limitam:** “sou auditivo, não consigo ler” pode afastar a pessoa de estratégias eficazes.
- **Falsa sensação de método:** a pessoa passa tempo escolhendo o “estilo” em vez de usar boas técnicas.
- **Desperdício de recursos:** escolas e cursos podem gastar com adaptações sem efeito comprovado.

Há também **debates** entre educadores: alguns defendem que oferecer variedade de formatos é bom por motivar e por acolher a diversidade, mesmo que “estilos” não existam; a pesquisa não contesta que variar ajude, e sim a ideia de que existe um estilo fixo a ser identificado e atendido.



EXEMPLO RESOLVIDO — o teste de estilo na internet

Situação (fictícia): Tiago faz um teste online que diz: “Você é visual 80%”. Ele passa a só assistir a vídeos e evita livros.

Análise: o teste mede preferências (e sem validade científica comprovada). Tiago não aprende melhor por isso, e perde a leitura, importante em muitos conteúdos.

Ajuste: ele continua gostando de vídeos e esquemas, mas passa a combinar com leitura, resumo e testes sem consulta, e observa os resultados.

Lição: preferências valem para motivar, mas o método deve ser escolhido pelos resultados, e não pelo rótulo.

8 Exemplo guiado: estudando o sistema solar de quatro formas

Este é o exemplo prático do módulo: estudar o funcionamento do sistema solar combinando um texto explicativo, um esquema visual, uma explicação em voz alta e uma atividade prática. Os tempos são sugestões.

Etapa	O que fazer	Para que serve
1. Texto (20 min)	Ler uma página sobre o sistema solar e anotar, em uma frase por parágrafo, o que entendeu.	Panorama e vocabulário (Sol, planetas, órbita, satélite).
2. Esquema (15 min)	Desenhar o Sol e os oito planetas em ordem, com legendas curtas (rochosos × gasosos; distância).	Ver ordem e relações; perceber quando se esquece algo.
3. Explicação em voz alta (10 min)	Fechar os materiais e explicar "por que os planetas distantes são mais frios?".	Verificar a compreensão e achar lacunas.
4. Atividade prática (15 min)	Fazer uma maquete em escala simples com objetos (por exemplo, uma bola e grãos, em fila numa mesa) ou usar uma folha de papel com distâncias proporcionais.	Sentir proporções (as distâncias são enormes) e aplicar o que se aprendeu.
5. Revisão (5 min, no dia seguinte)	Redesenhar o esquema sem consultar e comparar.	Fixar e checar o que ficou.

EXEMPLO RESOLVIDO — o que cada forma trouxe

Texto: deu as definições, mas não mostrou as proporções. **Esquema:** mostrou a ordem, mas distorceu tamanhos e distâncias. **Explicação:** revelou que a pessoa não sabia explicar o motivo da temperatura. **Maquete:** mostrou, na prática, o quanto o espaço é vazio.

Resultado: nenhuma forma sozinha bastou; juntas, se completaram.

Lição: cada forma tem limites. Combiná-las é uma maneira de compensar um limite com a força da outra.

9 Modelos para usar

9.1 Ficha: escolhendo a estratégia

Pergunta	Exemplo preenchido (fictício)
O que eu quero aprender?	Porcentagem (cálculo de descontos)
Para que preciso?	Comparar preços e evitar erros em compras
Tipo de conteúdo	Problemas (cálculo)
Que estratégias vou combinar?	Exemplos resolvidos, exercícios variados, caderno de erros, explicar para alguém
Quanto tempo tenho?	30 minutos, três vezes por semana
Como vou verificar?	Resolver 5 problemas sem consultar e conferir
O que funcionou/ajustar?	(preencher depois)

9.2 Plano semanal usando mais de uma forma

Dia	Tempo	Atividade
Segunda	20 min	Leitura ativa do tópico (antes, durante, depois).
Terça	20 min	Esquema ou mapa a partir do que leu; depois refazer sem olhar.
Quinta	25 min	Exercícios ou atividade prática; anotar erros.
Sábado	20 min	Explicar em voz alta para alguém e refazer o esquema.
Domingo	10 min	Preencher o diário: o que funcionou, o que ajustar.

10 Cuidados e limites

- **Experimente por alguns dias** antes de concluir que uma técnica "não funciona": toda técnica nova parece mais difícil no começo.
- **Cuidado com "fórmulas milagrosas":** promessas de aprender "em dias" ou "sem esforço" costumam não ter base.
- **Respeite necessidades específicas:** se você tem dificuldade importante para ler, ouvir ou se concentrar, procure orientação profissional e peça adaptações (a legislação brasileira de inclusão assegura acessibilidade).
- **Evite perfeccionismo:** um mapa simples e feito por você vale mais que um mapa bonito e copiado.

11 Resumo visual do módulo

Tema	Ideia principal
Leitura e escrita	Leia ativamente (antes, durante, depois); resuma com suas palavras; qualidade das anotações importa mais que a ferramenta.
Visual	Mapas, esquemas e tabelas ajudam quando explicam e são feitos por você; teste-se refazendo.
Auditiva	Explicar em voz alta e discutir revelam lacunas; ouvir passivamente aprende pouco.
Prática	Fazer, com feedback e variação, constrói habilidades.
Combinar	Use a forma mais adequada em cada etapa: ler, organizar, explicar, aplicar e rever.
Escolher a técnica	O tipo de conteúdo e o objetivo sugerem o método.
Estilos de aprendizagem	Há preferências, mas não há evidência de que ensinar no "estilo" melhore a aprendizagem; adaptações para necessidades reais são importantes.

Glossário

Termo	Significado
Codificação dupla	Ideia de que palavras e imagens são processadas por canais diferentes, e que combiná-los pode ajudar.
Estilos de aprendizagem	Ideia (não sustentada pela pesquisa) de que cada pessoa aprende melhor por um único canal.
Fluxograma	Esquema com passos e setas que representa um processo.
Leitura ativa	Leitura com perguntas, anotações e verificação do que foi entendido.
Mapa conceitual	Diagrama de conceitos ligados por frases ou verbos.
Mapa mental	Diagrama com ideia central e ramos de subtemas.
Preferência	Gosto por determinada forma de estudar, que não garante melhor aprendizagem.
Simulação	Reprodução de uma situação real para praticar.
Exemplo resolvido	Problema mostrado com a solução passo a passo.

Encerramento do módulo

Neste módulo você conheceu quatro grandes caminhos de estudo (ler e escrever, ver, ouvir e falar, e praticar), aprendeu a combiná-los e a escolher conforme o conteúdo e viu que a ideia de “estilo de aprendizagem” fixo não tem sustentação científica, embora preferências e necessidades específicas sejam reais e mereçam respeito.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 3 — Memória, Concentração e Fixação.

Você entenderá como a memória funciona e aprenderá recuperação ativa, repetição espaçada, associação de ideias e como lidar com distrações.

Referências bibliográficas

PASHLER, Harold et al. Learning styles: concepts and evidence. **Psychological Science in the Public Interest**, v. 9, n. 3, 2008.

DUNLOSKY, John et al. Improving students' learning with effective learning techniques. **Psychological Science in the Public Interest**, v. 14, n. 1, 2013.

NESBIT, John C.; ADESOPE, Olusola O. Learning with concept and knowledge maps: a meta-analysis. **Review of Educational Research**, v. 76, n. 3, 2006.

MAYER, Richard E. **Multimedia Learning**. Cambridge University Press.

MOREHEAD, Daniel; DUNLOSKY, John; RAWSON, Katherine. How much mightier is the pen than the keyboard for note-taking? A replication and extension of Mueller and Oppenheimer (2014). **Educational Psychology Review**, 2019.

BROWN, Peter C.; ROEDIGER, Henry L.; McDANIEL, Mark A. **Make It Stick**. Harvard University Press, 2014.

THE LEARNING SCIENTISTS. **New findings inform the laptop versus longhand note-taking debate**. learningscientists.org.

PSYCHOLOGY IN ACTION. **MythBusters: Learning Styles**. psychologyinaction.org.

BRASIL. **Lei nº 13.146/2015** (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). planalto.gov.br.

Conteúdo educativo baseado em pesquisas da psicologia cognitiva e da educação; não substitui orientação de profissionais de saúde ou de educação. Consulte a edição mais recente das obras citadas.

IDENTIFICAÇÃO FINAL

EDIVA — Escola Digital de Cursos Livres

Aprender a Aprender • Módulo 2: Diferentes Formas de Aprender e Estudar • 4 horas • Nível iniciante